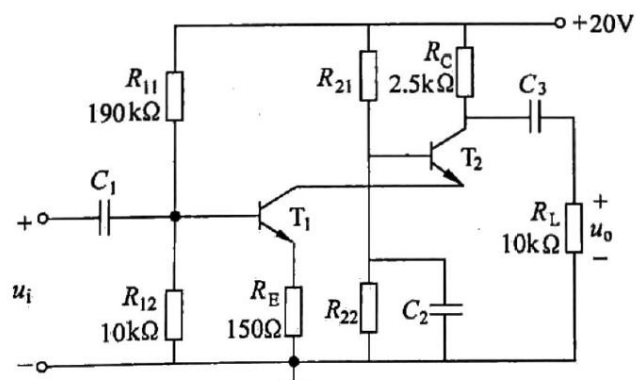


1 (15 分)

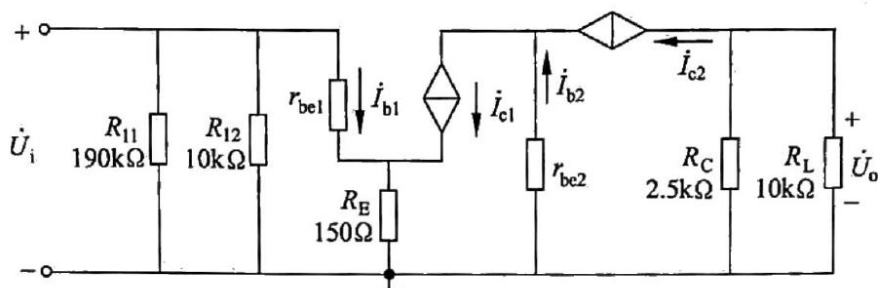
放大电路如图 所示。已知 $C_1 = C_2 = C_3 = 50\mu\text{F}$, $\beta_1 = \beta_2 = 50$, 各管静态 $U_{\text{BE}} = 0.7\text{V}$, $u_i = 10\sqrt{2}\sin(6\pi \times 10^3 t) (\text{mV})$ 。

- (1) 画出所示电路的微变等效电路；
- (2) 求所示电路的电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 和输出电压 u_o ；
- (3) 求输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o 。



解 (1) 微变等效电路如图 所示。

(2)、(3) 求静态 I_{E1} 和 I_{E2} 以确定 r_{be1} 和 r_{be2} :



$$V_{B1} \approx V_{CC} \frac{R_{12}}{R_{11} + R_{12}} = 20 \times \frac{10}{190 + 10} = 1(\text{V})$$

$$I_{E1} = \frac{V_{B1} - 0.7}{R_E} = \frac{1 - 0.7}{0.15} = 2(\text{mA})$$

$$I_{E2} = I_{C1} \approx I_{E1} \approx 2(\text{mA})$$

$$r_{be1} = r_{be2} = 200 + (50 + 1) \frac{26}{2} (\Omega) \approx 0.863 (\text{k}\Omega)$$

$$\dot{U}_o = -\dot{I}_{c2} (R_C \parallel R_L) \approx -\dot{I}_{c1} (R_C \parallel R_L) = -\beta_1 \dot{I}_{b1} (R_C \parallel R_L)$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_{b1} r_{be1} + (\beta_1 + 1) \dot{I}_{b1} R_E$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta_1 (R_C \parallel R_L)}{r_{be1} + (\beta_1 + 1) R_E} = -\frac{50 \times (10 \parallel 2.5)}{0.863 + 51 \times 0.15} \approx -11.75$$

$$\dot{U}_o \approx -11.75 \times \dot{U}_i = 117.5 \angle 180^\circ (\text{mV})$$

$$u_o \approx 117.5 \sqrt{2} \sin(6\pi \times 10^3 t + 180^\circ) (\text{mV})$$

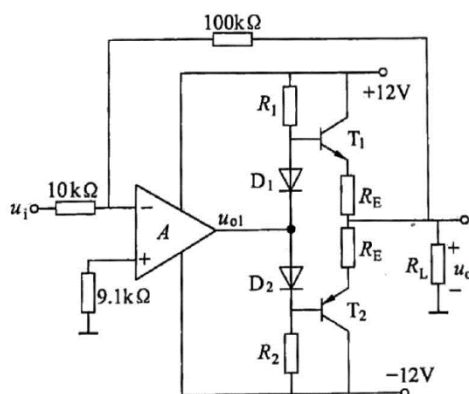
$$r_i = R_1 \parallel R_2 \parallel [r_{be1} + (\beta_1 + 1) R_E] = 190 \parallel 10 \parallel 8.513 \approx 4.49 (\text{k}\Omega)$$

$$r_o = R_C = 2.5 (\text{k}\Omega)$$

2 (10 分)

电路如图所示。已知 $R_L = 48\Omega$ 。 $\beta_1 = \beta_2 = 50$ ，各管静态 $U_{BE} = 0.7V$ 。

- (1) 判断电路中反馈的极性和组态；
- (2) 估算该电路的电压放大倍数；
- (3) 估算该电路负载 R_L 上可能获得的最大功率 $P_{L(max)}$ 的值。(估算时假定晶体管 T_1 或 T_2 与电阻 R_E 上的总最小压降为 $1.5V$)



解 (1) 反馈极性的判断：

$$u_o \uparrow \Rightarrow u_{-} \uparrow \Rightarrow u_{o1} \downarrow \Rightarrow u_o \downarrow, \text{故反馈为负反馈；}$$

若 $u_o = 0$ ，则不存在反馈信号，故反馈为电压反馈；

输入信号与反馈信号在运放的反相端以电流的形式比较，故反馈为并联反馈。

综上所述，反馈为电压并联负反馈。

(2) 电压放大倍数为

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{100}{10} = -10$$

(3) 输出信号的最大幅值为

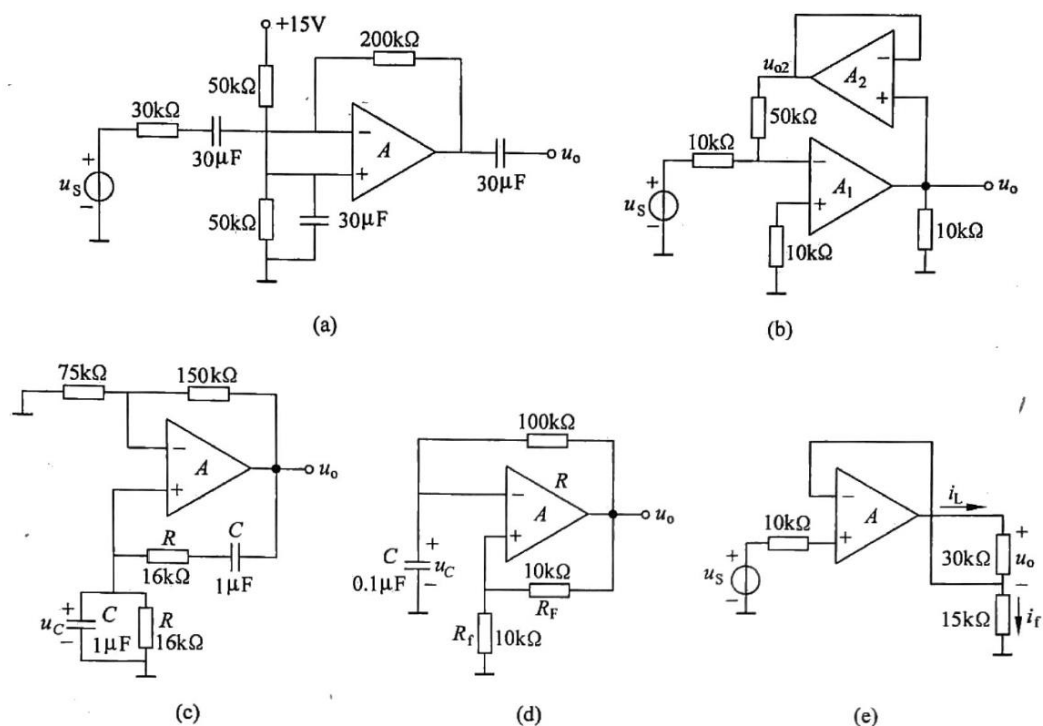
$$U_{om(max)} \approx 12 - 1.5 = 10.5(V)$$

所以

$$P_{L(max)} \approx \frac{\left(\frac{U_{om(max)}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_L} = \frac{10.5^2}{2 \times 48} \approx 1.15(W)$$

3 (25 分)

电路如图所示,试判断哪些电路是放大器,哪些电路是振荡器。若是放大电路则计算出其放大倍数,若是振荡器则说明其功能并计算其输出信号的频率。



解 图(a)电路为反比例放大器,

$$\dot{A}_u = -\frac{200}{30} \approx -6.67$$

图(b)电路中,假设 $u_o \uparrow \Rightarrow u_{2+} \uparrow \Rightarrow u_{o2} \uparrow \Rightarrow u_{1-} \uparrow \Rightarrow u_o \downarrow$, 故反馈为负反馈,该电路为放大器。根据运放工作在线性区的特点可得

$$\begin{aligned} u_{o2} &= u_{2-} = u_{2+} = u_o \\ u_{1-} &= \frac{50}{10+50}u_s + \frac{10}{10+50}u_{o2} = \frac{5}{6}u_s + \frac{1}{6}u_o \\ u_{1-} &= u_{1+} = 0 \end{aligned}$$

所以

$$A_u = \frac{u_o}{u_s} = -5$$

图(c)电路为正弦波发生器,

$$f = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 16 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} \approx 9.95(\text{Hz})$$

图(d)电路为方波发生器,

$$f = \frac{1}{2RC \ln(1 + \frac{2R_f}{R_F})} = \frac{1}{2 \times 100 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6} \ln 3} \approx 45.5(\text{Hz})$$

图(e)电路中,假设 $u_o \uparrow \Rightarrow i_L \uparrow \Rightarrow i_f (= i_L) \uparrow \Rightarrow u_- \uparrow \Rightarrow u_o \downarrow$, 故反馈为负反馈,该电路为放大器。根据运放工作在线性区的特点可得

$$u_- = u_+ = u_s$$

$$i_L = i_f$$

$$i_L = \frac{u_o}{30}$$

$$i_f = \frac{u_-}{15} = \frac{u_s}{15}$$

所以

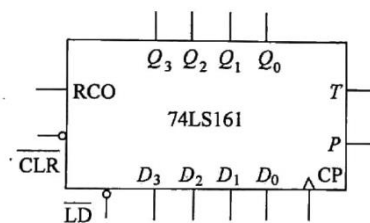
$$A_u = \frac{u_o}{u_s} = 2$$

4 (10 分)

74LS161 的功能表如表所示,其简化引脚图如图 所示。试用一片 74LS161 和若干与非门设计一个九进制加法计数器,计数范围 4~12,要求电路可以用按钮手动复位(赋初值 4)。画出连线图。

74LS161 的功能表

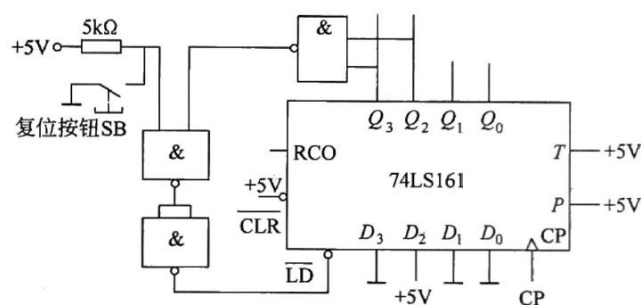
P	T	$\overline{\text{LD}}$	$\overline{\text{CLR}}$	CP	功 能
1	1	1	1	↑	计数
×	×	0	1	↑	并行输入
0	1	1	1	×	保持
1	0	1	1	×	保持 (RCO=0)
×	×	×	0	×	直接清零



解 根据题意,当 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1100$ 或按下复位按钮时,74LS161 将 0100 置入到输出端。所以

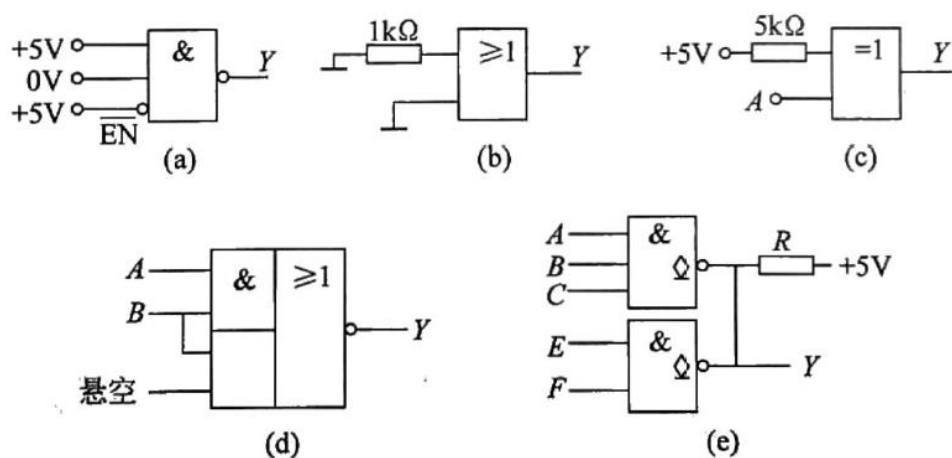
$$\overline{\text{LD}} = \overline{Q_3Q_2} \cdot \text{SB} = \overline{Q_3Q_2} \cdot \text{SB}$$

接线图如图 所示。



5 (10 分)

写出图 所示各 TTL 门电路输出的状态或表示式。



解 根据图示电路,可得

Y_a 为高阻态

$$Y_b = 0 + 0 = 0$$

$$Y_c = A \oplus 1 = \bar{A}$$

$$Y_d = \overline{AB + B \cdot 1} = \bar{B}$$

$$Y_e = \overline{ABC \cdot EF} = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (\bar{E} + \bar{F})$$

6 (15 分)

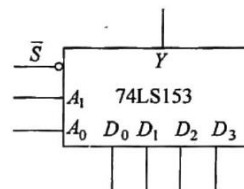
74LS153(4 选 1)数据选择器的功能表如表 所示,引脚图如图 所示。

(1) 用两个四选 1 多路选择器构成八选 1 多路选择器,画出连线图;

(2) 用所构成的八选 1 多路选择器产生逻辑函数 $Y = \overline{C}D + \overline{B}D + \overline{A}BC$, 简单说明设计方法,并画出连线图。

表 A5.6 74LS153 的功能表

选通 $\overline{S}$	地址码		输出 Y
	A_1	A_0	
1	×	×	0
0	0	0	D_0
	0	1	D_1
	1	0	D_2
	1	1	D_3



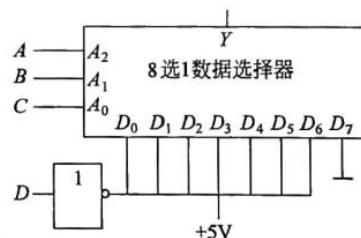
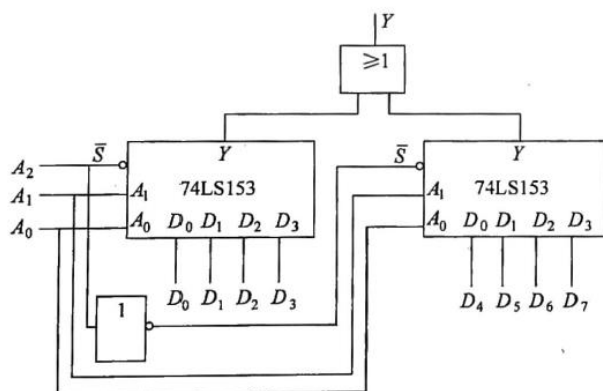
解 (1) 连线图如图

$$(2) Y = \overline{C}D + \overline{B}D + \overline{A}BC$$

$$= (A + \overline{A})(B + \overline{B})\overline{C}D + (A + \overline{A})\overline{B}(C + \overline{C})D + \overline{A}BC$$

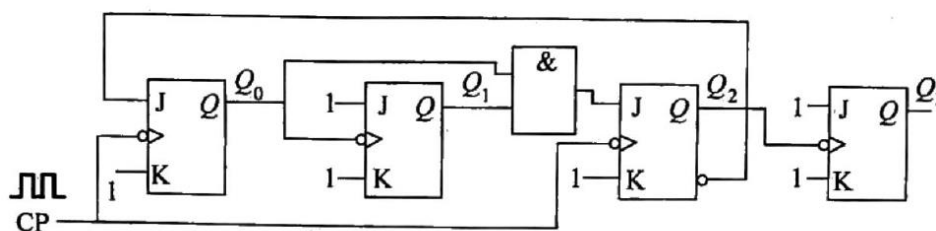
$$= A\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC$$

连线图如图



7 (15分)

列状态转换表,判断图 所示电路是几进制计数器。画状态转换图,并判断该计数器能否自启动,简单说明原因。起始时 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 0000$ 。



解 由电路图可知

$$\begin{aligned} J_0 &= \bar{Q}_2, \quad K_0 = 1 \\ J_1 &= K_1 = 1 \\ J_2 &= Q_1 Q_0, \quad K_2 = 1 \\ J_3 &= 1, \quad K_3 = 1 \end{aligned}$$

状态转换表

CP	旧状态				控制端状态								新状态			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
2	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0
3	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
5	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
6	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
7	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
8	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
9	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
10	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0

由状态转换表可知,该计数器为异步十进制计数器(5421 码)。

状态转换图如图所示。由状态转换图可知,当计数器在起动时,若进入无效状态,则经过一个计数脉冲自动进入有效循环,所以该计数器能自启动。

